Paso 2: Análisis Probabilístico y Estrategia de Muestreo

1. Diseño Muestral:

Se aplicó un Muestreo Aleatorio Simple (MAS) sobre el marco muestral de la institución. Este método garantiza que cada unidad de observación tenga la misma probabilidad de inclusión, minimizando el sesgo de selección y permitiendo la generalización de resultados mediante estadística inferencial.

2. Modelado de Probabilidades:

Basado en la frecuencia relativa del dataset de 100 registros:

Probabilidad de Evento Crítico: $P(Estrés\ High) = \frac{n(Nivel\ 4\ o\ 5)}{N}$.

Análisis Condicional: Se evalúa $P(Promedio < 7 | Sueño < 6)$, permitiendo identificar la probabilidad de riesgo académico condicionada al déficit de descanso.